

Il Mosaico di Lin

Su una collina sopra il Lago di Ocrida, il villaggio di Lin conserva i pavimenti a mosaico di una basilica del sesto secolo. Scoperti nel 1967, i mosaici presentano motivi geometrici, vegetali e animali.

I restauratori stanno preparando una ricostruzione digitale di un pannello geometrico danneggiato. Il pannello è rappresentato da una matrice $N \times M$ chiamata A di valori di intensità interi non negativi. La ricostruzione può ripristinare i dettagli sbiaditi aumentando il valore dell'intensità di una cella, ma non deve cancellare i dettagli registrati diminuendola.

Una matrice B è **bitonica** se esiste una cella di **picco** (p, q) tale che ogni riga sale verso la colonna q e scende dopo di essa, e ogni colonna sale verso la riga p e scende dopo di essa. Formalmente:

- $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ per ogni riga i .
- $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ per ogni colonna j ;

Tutte le disuguaglianze non sono strette, quindi valori adiacenti possono essere uguali. Sono ammessi picchi sui bordi. Se $p = 1$, ogni colonna è non crescente; se $p = N$, ogni colonna è non decrescente. Similmente, $q = 1$ significa che ogni riga è non crescente, mentre $q = M$ significa che ogni riga è non decrescente.

Per ogni cella, scegli un intero $B[i][j] \geq A[i][j]$. Il costo di restauro di una cella è $B[i][j] - A[i][j]$, e il costo totale di restauro è la somma dei costi di tutte le celle.

Trova una ricostruzione bitonica di costo totale minimo.

Formato di input

La prima riga contiene due interi N e M .

Ciascuna delle successive N righe contiene M interi: la matrice A .

Formato di output

Sulla prima riga, stampa il costo totale minimo.

Sulla seconda riga, stampa le coordinate p e q (a partire da 1) di un picco della tua matrice.

Su ciascuna delle successive N righe, stampa M interi: la matrice B .

Viene accettata qualsiasi matrice ottima, insieme a un picco per il quale essa risulta bitonica.

Vincoli

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$

Subtask

Subtask	Punti	Vincoli aggiuntivi
1	7	$N = M = 1$
2	13	$N = 1$ o $M = 1$
3	20	$N, M \leq 30$
4	25	$N, M \leq 300$
5	35	Nessun vincolo aggiuntivo.

Esempi

Esempio 1

Input:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Output:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Solo la cella centrale viene aumentata da 3 a 8, quindi il costo è 5.

Nota che il picco è la cella centrale, che inizialmente aveva intensità 3, e **non** la cella che inizialmente aveva l'intensità maggiore, 8. Scegliere la cella con la maggiore intensità iniziale come picco non è ottimale qui: la migliore ricostruzione con il picco in (1, 2) costa 9.

Esempio 2

Input:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Output:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

Una singola riga deve semplicemente salire verso la colonna q e scendere dopo di essa. Con $q = 3$, le tre celle aumentate costano $6 + 4 + 2$, e nessun'altra scelta di q è più economica.

Esempio 3

Input:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Output:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Il picco si trova nell'angolo in alto a sinistra, quindi ogni riga e ogni colonna è non crescente. La cella con intensità 1 nella riga superiore deve essere aumentata a 5, perché si trova tra due celle con intensità 5 e la riga superiore deve essere non crescente.